

测试与检测技术基础 - 2006 试卷参考答案

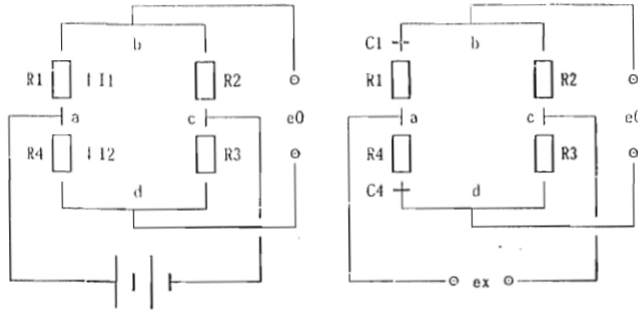
姓名：潘洪浩 学号：2023080041 班级：机械 34 课程：测试与检测技术基础 提交日期：2026-06-18

说明：原 PDF 为扫描件，无法直接抽取文字。本稿按扫描题面和页内手写提示整理题意，并保留原题页作为核对依据。个别低清处按课程常见题型给出参考答案。

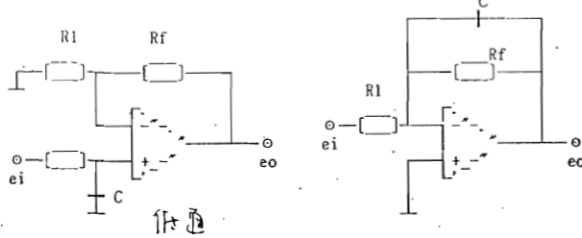
原题扫描页

检测

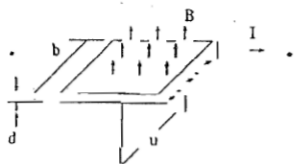
- (1) 写出图 (a) 直流电桥的平衡条件和图 (b) 交流电桥的平衡条件。
 (2) 图 (a) 中 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, 当 R_1 有 ΔR 的变化, 且 $\Delta R \ll R_0$ 时, 写出直流电桥输出电压 e_0 的表达式。



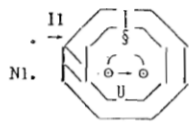
请判断以下滤波器为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器还是带阻滤波器。并计算滤波器的截止频率和通频带增益。



- 三、
 (1) 请根据下图解释霍尔效应, 并解释产生霍尔效应的原理。

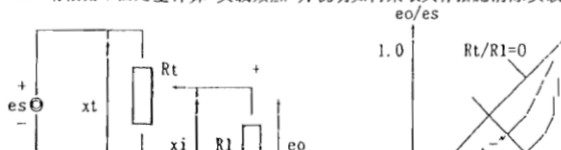


- (2) 请写出霍尔电压与控制电流、磁感应强度的关系式。 $U = k I B$
 (3) 请解释下图使用霍尔传感器测电流的工作原理。



1. 磁感应强度 B 与电流 I 成正比
 保持 I 不变 则 $U = k I B \rightarrow I$

- 四、
 (1) 请结合公式 $R = \rho L / A$ 解释滑动触点式变阻器、电阻应变传感器和电阻温度传感器的原理。
 (2) 请根据下图定量计算“负载效应”并说明如何采取具体措施消除负载效应。





- 五.
- (1) 常用的无损检测方法有_____等。
 - (2) 写出射线照相法探伤所用的三种射线的名称, 其中哪一种与其他两种在本质上有明显的差异? 差异为何?
 - (3) 管电流一定, 提高管电压时, 所发生的连续x射线的线质有什么变化? 连续x射线强度与管电压的关系是怎样的?
 - (4) 工程材料产生声发射现象的原因有_____等。
 - (5) 放射性同位素 ^{60}Co 中的60叫做_____, 其原子核中含有_____个质子和33个_____。 ^{60}Co 衰变时发生B射线和_____, ^{60}Co 因_____期较长, 用于无损检测较为合适。
 - (6) 单色射线的穿透率 I/I_0 是由穿透物体的厚度 h 和衰减系数 μ 决定的, 写出它们的关系式。
 - (7) 涡流检测是根据_____的原理, 当涡流的频率降低时, 涡流的穿透深度变_____, 灵敏度变_____。
 - (8) 请根据以下三幅超声检测的图像分析这三个同型号工件的缺陷情况。



- 六.
- 请比较超声检测和涡流检测的优缺点和适用范围。

- 七.
- (1) 傅立叶变换的主要性质包括_____。*线性, 时移, 频移, 尺度变换, 时移*
 - (2) 非周期信号在信号分析处理的过程中, 由于有限化和离散化导致误差的原因主要有_____, _____。*截断, 混叠*

- 八.
- 请描述时域抽样定理, 并说明为什么会有时域抽样定理。

- 九.
- 已知: 信号的付立叶变换公式为 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt$ 试求矩形脉冲信号的频谱和矩形脉冲信号的频谱的第一个零点内所含的能量。并说明带宽和旁瓣的概念。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{弥散孔阵} \\ \text{拉长孔洞} \\ \text{纵向裂纹} \end{array} \right.$

$$F(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} E e^{-j\omega t} dt = ET \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})$$

$$E_t = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} |F(\omega)|^2 d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [ET \text{sinc}(\frac{\omega T}{2})]^2 \cdot \frac{1}{2} d\omega$$

$$= \frac{1}{\pi}$$

2n 第一个周期

1. 电桥

(1) 写出图 (a) 直流电桥的平衡条件和图 (b) 交流电桥的平衡条件。

(2) 图 (a) 中 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_0$, 当 R_1 有 ΔR 的变化且 $\Delta R \ll R_0$ 时, 写出直流电桥输出电压 e_0 的表达式。

解答

分析:

电桥平衡的实质是两个中点电位相等。直流电桥比较电阻比值, 交流电桥比较复阻抗比值。

答案:

直流电桥平衡条件为

$$R_1 R_3 = R_2 R_4,$$

或写为

$$\frac{R_1}{R_4} = \frac{R_2}{R_3}.$$

交流电桥平衡条件为

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4.$$

由于 Z 为复数, 交流电桥平衡要同时满足幅值平衡和相位平衡。

若电源加在左右两端, 输出取上下两端, 且初始四臂均为 R_0 , 令 $R_1 = R_0 + \Delta R$, 其余为 R_0 , 则

$$e_0 = e_x \left(\frac{R_4}{R_1 + R_4} - \frac{R_3}{R_2 + R_3} \right).$$

代入并一阶近似:

$$e_0 = e_x \left(\frac{R_0}{2R_0 + \Delta R} - \frac{1}{2} \right) \approx -\frac{e_x}{4} \frac{\Delta R}{R_0}.$$

若输出极性定义相反, 则符号相反, 幅值为

$$|e_0| \approx \frac{e_x}{4} \frac{\Delta R}{R_0}.$$

2. 有源滤波器

判断图中滤波器为低通、高通、带通还是带阻滤波器，并计算截止频率和通频带增益。

解答

分析：

一阶 RC 网络接在运算放大器输入或反馈支路时，可构成一阶有源高通或低通滤波器。判断时看低频和高频时电容近似开路或短路后的信号通路。

答案：

左图为一阶有源高通滤波器。输入端为串联电阻 R 和对地电容 C 的高通网络；低频时电容近似开路，信号难以通过；高频时电容近似短路，信号可通过。截止频率为

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}.$$

若后级为同相放大器，通带增益为

$$K = 1 + \frac{R_f}{R_1}.$$

右图为一阶反相有源低通滤波器。反馈支路为 R_f 与 C 并联，反馈阻抗为

$$Z_f = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C}.$$

传递函数为

$$H(j\omega) = -\frac{Z_f}{R_1} = -\frac{R_f}{R_1} \frac{1}{1 + j\omega R_f C}.$$

因此截止频率为

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C},$$

通带增益为

$$K = -\frac{R_f}{R_1},$$

其幅值为 R_f/R_1 。

3. 霍尔效应与霍尔电流传感器

- (1) 根据图解释霍尔效应，并说明产生霍尔电压的原理。
- (2) 写出霍尔电压与控制电流、磁感应强度的关系式。
- (3) 解释图中使用霍尔传感器测电流的工作原理。

解答

分析：

霍尔效应是载流导体或半导体在垂直磁场中运动电荷受洛伦兹力偏转，横向积累电荷而产生电势差的现象。

答案：

当控制电流 I 沿霍尔片长度方向流过，外加磁感应强度 B 垂直于霍尔片平面时，载流子受洛伦兹力

$$F = qvB$$

作用向一侧偏转。横向电荷积累形成电场，电场力与磁场力平衡时，两侧产生稳定的霍尔电压。

霍尔电压可写为

$$U_H = K_H IB,$$

或

$$U_H = R_H \frac{IB}{d},$$

其中 K_H 为霍尔元件灵敏度， R_H 为霍尔系数， d 为霍尔片厚度。

霍尔电流传感器测电流时，被测电流 I_1 通过线圈，在磁芯气隙中产生磁场 B 。霍尔元件放在气隙处，输出

$$U_H = K_H I_c B.$$

在控制电流 I_c 恒定时， U_H 与磁感应强度 B 成正比；而 B 又与被测电流 I_1 近似成正比，因此

$$U_H \propto I_1.$$

测量霍尔电压即可得到被测电流。

4. 电阻式传感器与负载效应

- (1) 结合公式 $R = \rho L/A$ 解释滑动触点式变阻器、电阻应变传感器和电阻温度传感器的原理。
- (2) 根据图定量计算负载效应，并说明如何采取措施消除负载效应。

解答

分析:

电阻式传感器的本质是把被测量转化为电阻参数变化，再由测量电路转化为电压或电流信号。

答案:

由

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

可知，电阻可由电阻率 ρ 、长度 L 和截面积 A 决定。

滑动触点式变阻器利用有效长度 L 改变电阻值。滑片位置改变时，取出的电阻段长度改变，输出电压随位移变化，可用于位移测量。

电阻应变传感器利用受力后导体长度和截面积变化引起电阻变化。其灵敏度通常写为

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon,$$

其中 K 为应变片灵敏系数， ε 为应变。

电阻温度传感器利用材料电阻率随温度变化的特性。金属热电阻常近似为

$$R_t = R_0(1 + \alpha t).$$

负载效应：电位器总电阻为 R_t ，输入位移比为 x_i/x_t ，若空载，则

$$\frac{e_0}{e_s} = \frac{x_i}{x_t}.$$

接入负载 R_1 后，输出端等效电阻与负载并联，实际输出低于理想线性输出，曲线向下弯曲，且 R_t/R_1 越大，负载效应越明显。

减小负载效应的措施包括：选用高输入阻抗测量仪表；在输出端接电压跟随器或缓冲放大器；使负载电阻 R_1 远大于传感器输出电阻；必要时进行非线性校正。

5. 无损检测与射线检测

- (1) 写出常用无损检测方法。
- (2) 写出射线照相法探伤所用三种射线名称, 并说明其中哪一种与其他两种在本质上有明显差异, 差异为何。
- (3) 管电流一定, 提高管电压时, 连续 X 射线的线质和强度有什么变化? 连续 X 射线强度与管电压的关系如何?
- (4) 工程材料产生声发射现象的原因有哪些?
- (5) 放射性同位素 ^{60}Co 中的 60 含义是什么? 衰变过程中发出哪些射线? 为何适合无损检测?
- (6) 单色射线穿透率 I/I_0 与透过厚度和衰减系数的关系。
- (7) 涡流检测原理及频率降低时穿透深度和灵敏度变化。
- (8) 根据三幅超声检测 A 扫描图像分析缺陷情况。

解答

分析:

本题考查无损检测方法总览、射线检测基础、声发射、涡流检测和超声 A 扫描图判读。

答案:

常用无损检测方法包括: 射线检测 RT、超声检测 UT、磁粉检测 MT、渗透检测 PT、涡流检测 ET、声发射检测 AE, 也可补充红外热像、泄漏检测等。

射线照相检测常用 X 射线、 γ 射线和中子射线。X 射线和 γ 射线本质上都是电磁波, 差别主要在产生机制: X 射线由高速电子韧致辐射产生, γ 射线来自原子核衰变或核能级跃迁。中子射线由中子组成, 本质为粒子辐射, 与前两者差异明显。

管电流一定时, 提高管电压会使最短波长

$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU}$$

减小, 平均能量升高, 射线线质变硬, 穿透能力增强。连续 X 射线强度近似与管电流和管电压平方成正比:

$$I_X \propto iU^2.$$

工程材料产生声发射的原因包括: 裂纹萌生和扩展、塑性变形、相变、夹杂或纤维断裂、摩擦、泄漏、腐蚀损伤等, 这些过程会释放瞬态弹性波。

^{60}Co 中的 60 表示质量数, 即核内质子数和中子数总和。 ^{60}Co 衰变时先发生 β 衰变形成激发态 ^{60}Ni , 随后发射两条主要 γ 射线。由于其 γ 射线能量较高、穿透能力强、源体积小、设备简单, 适合厚工件射线探伤。

单色射线衰减规律为

$$\frac{I}{I_0} = e^{-\mu h},$$

其中 μ 为线衰减系数, h 为穿透厚度。厚度或衰减系数越大, 透过率越小。

涡流检测基于电磁感应。交变磁场在导电工件表层感生涡流, 缺陷、材料电导率、磁导率或尺寸变化会改变涡流分布, 使检测线圈阻抗变化。标准透入深度近似为

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}.$$

因此频率降低时, 涡流穿透深度变大, 但对表面小缺陷的灵敏度通常降低。

超声 A 扫描图中, T 表示始波, B 表示底波, F 表示缺陷波。若只有 T 与 B, 没有中间缺陷波, 可判为未发现明显缺陷; 若 T 与 B 之间出现 F, 说明存在缺陷, F 越靠左缺陷越浅, 越靠右缺陷越深; 若缺陷波较强且底波明显衰减, 说明缺陷反射较强或遮挡底波。题中三图可概括为: 第一图无明显缺陷, 第二图有较深或较强缺陷, 第三图有较浅缺陷。

6. 超声检测与涡流检测比较

比较超声检测和涡流检测的优缺点和适用范围。

解答

分析:

超声检测属于弹性波检测, 涡流检测属于电磁检测。二者适用材料、检测深度和缺陷类型不同。

答案:

超声检测的优点是穿透能力强, 适合检测厚壁构件内部缺陷, 对面状缺陷较敏感, 可进行定位和定量, 设备相对便携。缺点是通常需要耦合剂, 对操作者经验和工件表面状态要求较高, 复杂形状件或粗晶材料检测较困难。

超声检测适用于金属、部分非金属和复合材料中的内部缺陷检测, 如焊缝、锻件、板材、管材中的裂纹、夹层、未焊透等。

涡流检测的优点是非接触、速度快,易于自动化,适合表面和近表面缺陷检测,对导电材料裂纹、厚度、热处理状态和电导率变化敏感。缺点是只能用于导电材料,穿透深度有限,受提离、几何形状、磁导率和边缘效应影响较大。

涡流检测适用于导电材料表面或近表面裂纹检测、管材在线检测、涂层厚度测量、材料分选等。

7. 傅里叶变换性质与误差分析

(1) 傅立叶变换的主要性质包括哪些?

(2) 非周期信号在信号分析处理中,由于限长和离散化导致误差的原因主要有哪些?

解答

分析:

信号分析中常用傅里叶变换的线性、时移、频移、尺度、微分、积分、卷积和相关性质。实际数字处理还会产生截断、混叠、泄漏等误差。

答案:

傅里叶变换主要性质包括:

线性:

$$af_1(t) + bf_2(t) \leftrightarrow aF_1(\omega) + bF_2(\omega).$$

时移:

$$f(t - t_0) \leftrightarrow F(\omega)e^{-j\omega t_0}.$$

频移:

$$f(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow F(\omega - \omega_0).$$

尺度变换:

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

微分性质:

$$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega).$$

卷积定理：

$$f(t) * h(t) \leftrightarrow F(\omega)H(\omega).$$

非周期信号数字处理中的误差主要包括：采样频率不足导致混叠；有限时间截断导致频谱泄漏；离散频率间隔有限导致栅栏效应；量化误差和噪声；窗函数选择不当导致主瓣宽度和旁瓣泄漏影响分析精度。常用防止措施包括提高采样频率、加抗混叠滤波器、合理选窗、增加采样长度、提高 A/D 位数和进行校准。

8. 时域抽样定理

请描述时域抽样定理，并说明为什么会有时域抽样定理。

解答

分析：

时域抽样会使频域频谱周期性重复。为了从采样信号无失真恢复原连续信号，频谱重复部分不能重叠。

答案：

若连续信号 $x(t)$ 的最高频率为 f_m ，则采样频率必须满足

$$f_s \geq 2f_m,$$

或采样角频率满足

$$\omega_s \geq 2\omega_m.$$

等价地，采样间隔应满足

$$T_s \leq \frac{1}{2f_m}.$$

这是因为时域采样可表示为连续信号乘以冲激序列：

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s).$$

频域中则变为原信号频谱以 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 为周期重复:

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(\omega - k\omega_s).$$

若 $\omega_s < 2\omega_m$, 相邻频谱副本重叠, 产生混叠, 无法完全恢复原信号; 若满足抽样定理, 则可用理想低通滤波器从采样信号中恢复原信号。

9. 矩形脉冲频谱、零点能量、带宽和旁瓣

已知信号傅立叶变换定义为

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt.$$

求矩形脉冲信号的频谱和矩形脉冲信号频谱第一个零点内所含能量, 并说明带宽和旁瓣的概念。

解答

分析:

设矩形脉冲幅值为 E , 宽度为 τ , 关于原点对称:

$$f(t) = \begin{cases} E, & |t| \leq \tau/2, \\ 0, & |t| > \tau/2. \end{cases}$$

答案:

频谱为

$$F(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} Ee^{-j\omega t} dt = E\tau \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}.$$

记 $\text{Sa}(x) = \sin x/x$, 则

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right).$$

第一个零点满足

$$\frac{\omega\tau}{2} = \pi,$$

因此

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{\tau}.$$

双边第一个零点之间的主瓣范围为

$$-\frac{2\pi}{\tau} < \omega < \frac{2\pi}{\tau}.$$

由 Parseval 定理, 总能量为

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = E^2 \tau.$$

第一个零点内的能量为

$$W_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi/\tau}^{2\pi/\tau} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

令 $x = \omega\tau/2$, 可得

$$W_0 = E^2 \tau \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx \approx 0.903 E^2 \tau.$$

也就是说, 矩形脉冲约 90.3% 的能量集中在主瓣内。

带宽通常指频谱主要能量占据的频率范围。对矩形脉冲, 常取主瓣半宽 $\omega_1 = 2\pi/\tau$ 或双边主瓣宽度 $4\pi/\tau$ 作为零点带宽。旁瓣指主瓣之外的振荡频谱瓣, 旁瓣会造成频谱泄漏和邻近频率干扰。